Mathematische Grundlagen der Informatik
Lucia Di Caro, Stefan Kastner, Andreas Vogt
HS 2025

Fachhochschule Nordwestschweiz

Semesterprüfung 2

Klassen 1Ibb1 und 1Ibb2

Nachname	Vorname

Dozent/Dozentin: Lucia Di Caro ☐ Stefan Kastner ☐ Andreas Vogt ☐

Unterrichtstag: Montag ☐ Dienstag ☐

Hinweise

Datum, Zeit: 15. Dezember 2025, 12:15 Uhr

Prüfungsdauer: 60 Minuten

Ein Schummelversuch zieht die Note 1 mit sich.

Notation: Es gilt die im Unterricht verwendete Notation.

Abgabe: Schreiben Sie Ihre Lösungen leserlich mit einem dokumentechten Stift in blauer oder schwarzer Farbe direkt auf das Aufgabenblatt.

Lösungen: Für die maximale Punktzahl wird ein **vollständiger und übersichtlicher Lösungsweg** erwartet. Falsche Lösungsansätze und ungültige Ergebnisse müssen deutlich als solche gekennzeichnet und durchgestrichen werden. Sind in einer Aufgabe mehrere Lösungswege vorhanden, wird die Aufgabe nicht bewertet.

Hilfsmittel:

- selber verfasste Zusammenfassung auf zwei A4-Blättern (d. h. 4 Seiten)
- nicht-algebra- und nicht-grafikfähiger Taschenrechner

Benotung

Aufgabe	1	2	3	4	5	6	**Total**	**Note**
Maximale Punktzahl	14	10	5	12	8	8	**57**	
Erreichte Punktzahl								

Aufgabe 1. (2+2+3+4+3=14 Punkte)

(a) Es sei $f(x) = 1 - 3x$. Dann ist die Funktion f bijektiv. (Das müssen Sie nicht begründen!) Berechnen Sie die Umkehrfunktion.

(b) Es sei $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R} \times \mathbb{R}$, $g(x) = (x, x)$. Entscheiden Sie, mit Begründung, ob die Funktion injektiv bzw. surjektiv ist.

	ja	**nein**
injektiv	☐	☐

Begründung:

	ja	**nein**
surjektiv	☐	☐

Begründung:

(c) Bestimmen Sie für die Funktionen f und g aus der vorigen Teilaufgabe $f \circ g$ und $g \circ f$ oder begründen Sie, dass dies nicht möglich ist.

$g \circ f$

$f \circ g$

(d) Welche der folgenden Aussagen sind wahr? Welche sind falsch?

Hinweis: Die Antwort muss nicht begründet werden. Jede richtige Antwort gibt 1 Pluspunkt, jede falsche 1 Minuspunkt. Keine Antwort gibt weder Plus- noch Minuspunkte. Minimalpunktzahl ist 0.

Aussage	**wahr**	**falsch**
$15n^3 + 27n + 40 \in \mathcal{O}(n^3)$	☐	☐
$5 \cdot 2^n \in \mathcal{O}(3 \cdot 2^n + 15)$	☐	☐
$\mathcal{O}(2^n) \cap \mathcal{O}(3^n) = \mathcal{O}(3^n)$	☐	☐
Für alle Funktionen $f, g : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ gilt: $f, g \in \mathcal{O}(n^3) \implies f \circ g \in \mathcal{O}(n^3)$.	☐	☐

(e) Für eine Funktion $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ sei die Relation R auf $\mathbb{R}$ definiert durch xRy falls $f(x) = f(y)$. Dann ist R eine Äquivalenzrelation. (Das müssen Sie nicht begründen!)

Es sei $f(x) = 3(x+1)^2 - 1$. Geben Sie $[0]$ an.

Aufgabe 2. (2+2+2+2+2=10 Punkte)

Der ungerichtete Graph $G = (V, E)$ bestehe aus den Knoten $V = \{1, 2, 3, 4\}$ und den Kanten $E = \{\{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{2, 4\}, \{3, 4\}\}$.

(a) Zeichnen Sie den Graphen G möglichst sauber.

(b) Gibt es einen Eulerweg?[1] Geben Sie einen Startpunkt an, falls ein Eulerweg existiert.

[1] Die Antwort muss nicht begründet werden.

(c) Geben Sie die Adjazenzmatrix des Graphen G an.

(d) Wie muss man die Kantenmenge E verändern, damit der entstehende Graph nicht mehr zusammenhängend ist **und** keinen isolierten Knoten besitzt?

(e) Wie sieht die Adjazenzmatrix eines vollständigen, ungerichteten und ungewichteten Graphen mit n Knoten aus?

Aufgabe 3. (5 Punkte)

Kreuzen Sie an, ob die folgenden Aussagen wahr oder falsch sind.
Jede richtige Antwort gibt 1 Pluspunkt, jede falsche Antwort 1 Minuspunkt. Keine Antwort gibt weder Plus- noch Minuspunkt. Die Gesamtpunktzahl ist mindestens 0.

Aussage	**wahr**	**falsch**
Ein minimaler Spannbaum ist auch ein Graph.	☐	☐
Es gibt zusammenhängende Graphen, für die kein Spannbaum existiert.	☐	☐
Für einen Graphen kann es mehrere minimale Spannbäume geben.	☐	☐
Die Anzahl von Spannbäumen in einem beliebigen ungewichteten, ungerichteten Graphen kann mit dem Satz von Cayley berechnet werden.	☐	☐
Im Algorithmus von Prim bildet die Menge der markierten Kanten (inklusive der benachbarten Knoten) in jedem Teilschritt einen Baum.	☐	☐

Aufgabe 4. (3+3+6=12 Punkte)

(a) Schreiben Sie die folgende Summe ohne Summenzeichen:

$$\sum_{i=1}^{n}(i-1)^2$$

Hinweis: Sie dürfen in der Rechnung die Formel für die Summe der ersten n Quadratzahlen verwenden: Für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt

$$\sum_{i=1}^{n} i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}\,.$$

(b) Berechnen Sie $\prod_{i=1}^{2}\sum_{j=i}^{2}(i \cdot j)$.

(c) Von einem allgemeinen Prädikat $A(n)$ für $n \in \mathbb{N}$ ist Folgendes bekannt:

(i) $A(4)$ und $A(8)$ sind wahr.

(ii) $A(2)$ ist falsch.

(iii) Für alle $k \in \mathbb{N}$ mit $1 \leq k \leq 5$ ist $(A(k) \implies A(k+1))$ wahr.

Was lässt sich über $A(1)$, $A(5)$ und $A(7)$ sagen? Begründen Sie jeweils Ihre Antwort.

Die Aussage:	**ist wahr,**	**ist falsch,**	**es lässt sich nichts darüber sagen.**
$A(1)$:	☐	☐	☐

Begründung:

$A(5)$:	☐	☐	☐

Begründung:

$A(7)$:	☐	☐	☐

Begründung:

Aufgabe 5. (4+4=8 Punkte)

(a) Wir betrachten die Jacobsthal-Lucas-Folge, die wie folgt rekursiv definiert ist:

$$f(0) = 0\,,$$
$$f(1) = 1\,,$$
$$f(n) = f(n-1) + 2 \cdot f(n-2) \text{ für } n \in \mathbb{N} \text{ mit } n \geq 2\,.$$

Zeichnen Sie einen Rekursionsbaum für $f(4)$ und berechnen Sie damit den Wert von $f(4)$.

(b) Bestimmen Sie durch induktives Schliessen die explizite Darstellung der rekursiv definierten Zahlenfolge

$f(1) = 0\,,$
$f(n) = 2 - f(n-1)$ für alle $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 2\,.$

Aufgabe 6. (6+2=8 Punkte)

(a) Lösen Sie die Rekursionsgleichung $f(n) = 3f(n-1) + 2n$ mit Anfangsbedingung $f(0) = 5$.

(b) Die Laufzeit eines rekursiven Algorithmus lasse sich durch $T(n) = T\left(\frac{n}{2}\right) + n$ mit $T(1) = 3$ beschreiben. Transformieren Sie diese Gleichung zu einer linearen Rekursionsgleichung mit konstanten Koeffizienten und Anfangsbedingung.